CASO · VIANDAS HOSPITALARIAS

Del pedido al control inteligente

Automatización administrativa con n8n, IA y Google Sheets



PROYECTO FINAL · AI AUTOMATION

Prototipo funcional | Noviembre 2026

PUNTO DE PARTIDA

Un proceso crítico, manual y repetitivo

La empresa atiende múltiples clínicas y debe revisar pedidos antes de cada servicio.

4

clínicas atendidas

≈600

viandas diarias

2

servicios de revisión por día

ANTES **Recibir por mail** → **Revisar faltantes** → **Consolidar para validar**

Riesgo operativo: datos incompletos, inconsistencias y necesidad de revisar manualmente cada registro.

OBJETIVO Y LÍMITES

Automatizar lo administrativo. Proteger lo clínico.

El alcance se definió desde la primera preentrega y se respetó durante el desarrollo.

EL SISTEMA SÍ

- Recibe y separa pedidos por paciente.
- Detecta campos obligatorios faltantes.
- Identifica duplicados y cambios.
- Redacta consultas y deriva excepciones.

EL SISTEMA NO

- No prescribe ni modifica dietas.
- No interpreta indicaciones clínicas.
- No autoriza pedidos para producción.
- No sustituye a la nutricionista.

La validación final sigue siendo humana y profesional.

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

De la idea inicial al prototipo funcional

Las cuatro etapas se construyeron sobre el mismo caso de viandas hospitalarias.

01

DISEÑO

Problema + ROI estimado

Objetivos y límites

02

WORKFLOW

Webhook + controles

Pedidos por paciente

03

IA Y SALIDAS

Groq + Google Sheets

Observaciones y derivaciones

04

PROYECTO FINAL

Duplicados + protección

Pruebas de seguridad

Cambio deliberado del prototipo: el Gmail Trigger propuesto en la Preentrega 1 se reemplazó por un Webhook de prueba.

ARQUITECTURA REAL

Dos fuentes de datos y un flujo de decisiones

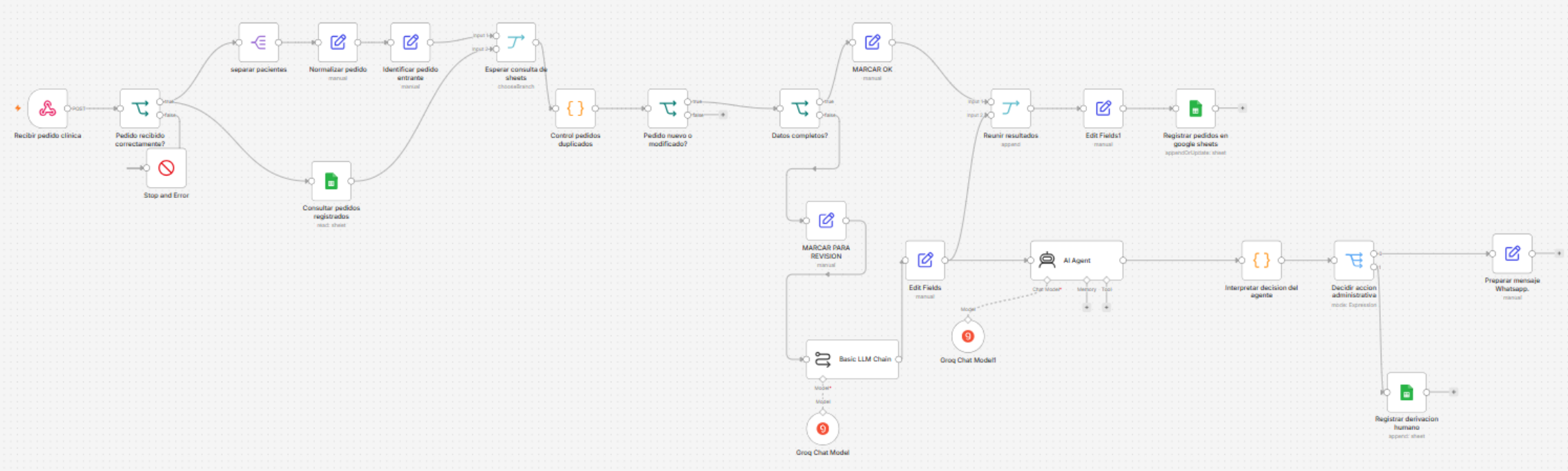
Esquema simplificado, construido a partir del JSON exportado de n8n.



EVIDENCIA REAL DEL PROTOTIPO

El workflow completo, construido en n8n

Vista general de los nodos y sus conexiones, después de eliminar Simple Memory.



Webhook + consulta de Sheets → controles de duplicación y completitud → IA y decisiones → registro / derivación.

Captura tomada del canvas real de n8n. WhatsApp prepara mensajes, pero no realiza envíos.

REGLAS DEL WORKFLOW

La primera decisión es determinística

La IA no decide qué registro puede sobrescribirse en Google Sheets.

NUEVO	**Se procesa**	Verificar campos obligatorios
EXISTENTE_MODIFICADO	**Se procesa**	Actualizar por id_pedido
REPETIDO_SIN_CAMBIOS	**Se detiene**	Evitar reprocesos
PROTEGIDO_POR_NUTRICIONISTA	**Se bloquea**	Conservar intervención humana

Solo NUEVO y EXISTENTE_MODIFICADO continúan hacia la escritura administrativa.

ROL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Un agente decide la próxima acción administrativa

El AI Agent trabaja solo sobre pedidos marcados para revisión.

SOLICITAR_DATOS

Cuando falta un dato verificable

- Paciente identificable.
- Falta habitación o menú.
- Genera un texto breve para WhatsApp.

DERIVAR_HUMANO

Cuando la decisión exige revisión

- Falta el ID del paciente.
- Hay datos ambiguos o contradicciones.
- Registra el caso en Derivaciones.

Regla de seguridad: ante una salida inválida de la IA, el sistema fuerza DERIVAR_HUMANO.

EVIDENCIA REAL · CONTROL DE SEGURIDAD

Cuando la IA se equivoca, el workflow interviene

Prueba real con un pedido ficticio sin identificador de paciente.

01 PROPUESTA DEL AI AGENT

INPUT

Schema | Table | JSON

AI Agent

1 item


```
[
  {
    "output": "{\n  \"decision\": \"SOLICITAR_DATOS\",\n  \"motivo\": \"Falta el
              identificador del paciente\",\n  \"mensaje_whatsapp\": \"Estimado equipo de
              Clinica del Mar, referente al pedido de vianda del servicio de Cena el 2026-
              11-07 para la habitación 203, necesitamos el identificador del paciente para
              completar la solicitud. Por favor, indíquenos el número de identificación.
              Saludos cordiales.\"\n}"
  }
]
```


La IA propuso SOLICITAR_DATOS

02 REGLA DE SEGURIDAD APLICADA

1 item


```
[
  {
    "clinica": "Clinica del Mar",
    "servicio": "Cena",
    "fecha": "2026-11-07",
    "id_paciente": "",
    "habitacion": "203",
    "accion": "NO_ENVIAR_A_PRODUCCION",
    "observacion_ia": "Falta el identificador del paciente en el pedido de vianda.",
    "id_pedido": "CLINICA_DEL_MAR_2026-11-07_CENA_SIN_ID_1794103852551_2",
    "decision": "DERIVAR_HUMANO",
    "motivo": "Falta el identificador del paciente. Requiere revisión humana.",
    "mensaje_whatsapp": "",
    "id_derivacion": "CLINICA_DEL_MAR_2026-11-
                      07_CENA_SIN_ID_1794103852551_2_1794104317248_1",
    "estado_derivacion": "PENDIENTE_REVISION_HUMANA"
  }
]
```


Resultado: DERIVAR_HUMANO · sin mensaje de WhatsApp · revisión humana pendiente

PRUEBAS DEL PROTOTIPO

Tres situaciones, tres recorridos distintos

Resultados observados en n8n con pacientes e identificadores ficticios.

CASO 01 · COMPLETO

PFLOTE201

Tiene identificador, habitación y menú.

OK → Validación nutricionista

Sin mensaje de solicitud

CASO 02 · INCOMPLETO

PFLOTE202

Falta la habitación del paciente.

SOLICITAR_DATOS

WhatsApp simulado

CASO 03 · SIN ID

Pedido sin paciente

No se puede identificar con seguridad.

DERIVAR_HUMANO

Registro en Derivaciones

El lote de prueba incluyó un pedido válido, uno con faltantes y otro que debía pasar obligatoriamente a revisión humana.

SEGURIDAD DEMOSTRADA

Una intervención nutricional impide sobrescribir el pedido

Prueba realizada con el paciente ficticio PFLOTE201.

DATO REGISTRADO

Habitación

204

×

INTENTO DE MODIFICACIÓN

Nueva habitación recibida

205

PROTEGIDO_POR_NUTRICIONISTA

Resultado observado: Google Sheets conservó la habitación 204.

El beneficio estimado ya estaba justificado

Se recuperan aquí los supuestos originales, sin reemplazarlos por cálculos nuevos.

TIEMPO POR SERVICIO

60 min → **20 min**

Antes

Meta con automatización

80

minutos por día

40

horas por mes

Fuente: Preentrega 1 · 2 servicios diarios y operación todos los días (≈30 días/mes).

Ahorro potencial de tiempo, no ahorro real medido ni ROI monetario calculado.

DECISIONES TÉCNICAS

Una arquitectura viable para prototipar

El sistema combina automatización local y servicio de IA en la nube.

n8n self-hosted

Orquesta los nodos y el Webhook

Groq · gpt-oss-20b

Procesa observaciones y decisiones

Google Sheets

Consulta pedidos y registra resultados

LÍMITES DECLARADOS

- WhatsApp: mensaje preparado, sin envío real ni integración Meta.
- Sin uso de datos reales de pacientes; la prueba es ficticia.
- Groq y Sheets dependen de servicios externos; no hay reintentos automáticos específicos.
- Ollama local fue considerado, pero no se implementó en este prototipo.

PROYECTO FINAL

Automatizamos controles.
No reemplazamos criterios clínicos.

Prueba del prototipo

01 Ingreso por Webhook

02 Decisión del AI Agent

03 Bloqueo del pedido protegido

Resultado

Un flujo seguro y auditable

n8n · Groq · Sheets

Gracias